

PROJET DE DEVELOPPEMENT D'UN LOGICIEL DE GESTION DE RESEAU

PHASE 1

1. Dans le cadre du cours de Systèmes & Réseaux de Bloc 2 et du cours de Réseaux IP de Bloc 3, l'étudiant devra réaliser un projet en 2 phases
2. Le langage de programmation utilisé doit être le Python
3. Le travail sera réalisé en groupe de 2 étudiants. Si le nombre d'étudiants dans la classe est impair, un groupe de 3 ou un groupe de 1 sera exceptionnellement permis
4. Le projet sera suivi comme un client suivrait le projet : aucune aide technique ne sera apportée. Le client a une demande et votre rôle sera de lui fournir un logiciel qui répond PRECISEMENT à la demande. Des tests « business » seront réalisés en fin de phase 1 pour valider le travail réalisé. Lors de la phase 2, des développements supplémentaires seront demandés après la correction des bugs détectés.

PHASE 1 du projet

Réalisation durant le cours de Systèmes & Réseaux de BAC2

Le client vous demande :

- Un logiciel « console » qui présente un menu de 6 fonctionnalités permettant de :
 - Réaliser le tableau reprenant tous les masques de /8 à /30 en notation CIDR, binaire et décimal pointé
 - De déterminer si une IP entrée au clavier a le bon format
 - De déterminer la classe d'une adresse IP. Le fait qu'il s'agit d'une adresse réservée doit être indiqué. De même le fait qu'il s'agit d'une IP privée doit être mentionné
 - De donner le masque de classe d'une adresse IP
 - De déterminer le réseau et le sous-réseau d'une IP en lui donnant l'IP et son masque (en classfull)
 - De déterminer si 2 IPs sont dans le même réseau en donnant les 2 IP et le masque des 2 IPs (la vérification sera donc à faire bilatéralement (la machine 1 se considère-t-elle dans le même réseau que la machine 2 et inversement))

Informations supplémentaires

- Aucune librairie permettant de manipuler des adresses IP n'est autorisée
- L'accès au logiciel doit être protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'enregistrement des infos nécessaires doit être réalisé dans un fichier plat structuré de manière propre. Une page d'inscription au logiciel doit être prévue. Elle ne peut être accessible que par les utilisateurs « admin ».
- Une vérification du code sera réalisée au niveau de certains points : gestion de l'accès, non-utilisation de librairies « réseau », compréhension parfaite du code éventuellement généré par IA (à éviter)
- L'analyse du projet doit être remise en même temps que l'évaluation du projet
- Il n'est pas impossible qu'une réorganisation des équipes soit au programme de l'entreprise l'année suivante ... Des changements sont donc possibles dans les équipes de développement. Une évaluation de la facilité de transition pourrait être réalisée ...